

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 3 (S2)

Referensi Sel & Fungsi (IF, VLOOKUP)

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	E / Kelas X
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD) / Teknik Informatika dan Komunikasi (TIK)
Tujuan Pembelajaran	Menerapkan fungsi logika IF dan IF bertingkat untuk pengambilan keputusan, serta menggunakan VLOOKUP untuk mencari data pada tabel referensi
Materi Prasyarat	Rumus dasar, operator aritmatika, dan referensi sel (relatif/absolut) (Pertemuan 2)

A. Kisah Pemantik 🎬

"Guru yang Menilai Ratusan Lembar dalam Sekejap"

Bu Rina harus mengubah nilai angka menjadi huruf (A, B, C, D) untuk 120 siswa setiap akhir semester. Dulu ia menilai satu per satu dengan tangan — 2 jam lebih. Kemudian ia menemukan fungsi **IF** di Excel: cukup satu rumus, ditarik ke bawah, dan semua nilai langsung menjadi huruf. Bahkan untuk menentukan "LULUS/TIDAK LULUS" dan mencari data siswa dengan **VLOOKUP**, semua selesai dalam hitungan menit. ⌚

Pertanyaan pemantik: Bagaimana caranya agar sebuah program "memutuskan" sesuatu berdasarkan kondisi? Pernahkah kamu melihat aplikasi yang otomatis memberi nilai, status, atau kategori tanpa campur tangan manusia?

B. Fungsi IF — "Jika... maka..." 🤔

IF adalah fungsi logika untuk membuat keputusan: jika kondisi terpenuhi, lakukan satu hal; jika tidak, lakukan hal lain.

Sintaks:

```
=IF(kondisi; nilai_jika_benar; nilai_jika_salah)
```

(Catatan: di sebagian versi/regional Excel digunakan tanda koma , sebagai pemisah. Menyesuaikan pengaturan negara pada komputer.)

Contoh Sederhana

```
=IF(B2 ≥ 70; "LULUS"; "TIDAK LULUS")
```

Jika B2 berisi 85 → **LULUS**; jika B2 berisi 60 → **TIDAK LULUS**.

Kondisi	Operator	Arti
≥	Lebih besar sama dengan	B2 ≥ 70
>	Lebih besar	B2 > 70
<	Lebih kecil	B2 < 50

Kondisi	Operator	Arti
$\leq$	Lebih kecil sama dengan	$B2 \leq 60$
$=$	Sama dengan	$B2=85$
$\neq$	Tidak sama dengan	$B2 \neq 70$

C. IF Bertingkat (Nested IF) 📋

Jika kondisi lebih dari dua, IF dapat **disusun bertingkat**: nilai yang dihasilkan untuk kondisi salah adalah IF berikutnya.

Contoh: Mengubah Nilai Menjadi Huruf

```
=IF(B2 ≥ 85; "A"; IF(B2 ≥ 70; "B"; IF(B2 ≥ 55; "C"; "D")))
```

- B2 = 90 → **A**
- B2 = 75 → **B**
- B2 = 60 → **C**
- B2 = 40 → **D**

Studi Kasus Data Nilai

A (Nama)	B (Nilai)	C (Huruf)	D (Status)
Andi	85	$=IF(B2 \geq 85; "A"; IF(B2 \geq 70; "B"; IF(B2 \geq 55; "C"; "D")))$	$=IF(B2 \geq 70; "LULUS"; "TIDAK LULUS")$
Budi	62	(salin rumus ke bawah)	TIDAK LULUS
Cici	90	A	LULUS

⚠️ **Peringatan:** terlalu banyak IF bertingkat membuat rumus sulit dibaca. Jika kondisinya sangat banyak, pertimbangkan VLOOKUP dengan tabel nilai.

D. Fungsi VLOOKUP — Mencari Data ke Tabel Referensi 🔍

VLOOKUP (Vertical Lookup) mencari nilai pada **kolom pertama** sebuah tabel, lalu mengambil data dari kolom lain di baris yang sama.

Sintaks:

```
=VLOOKUP(nilai_yang_dicari; tabel_referensi; nomor_kolom; FALSE)
```

Bagian	Contoh	Penjelasan
nilai yang dicari	A2	Kode/kunci yang ingin dicari
tabel referensi	$\$E\$1:\$F\10	Tabel tempat mencari (gunakan absolut $\$$)
nomor kolom	2	Ambil data dari kolom ke-2 tabel tsb.
FALSE	FALSE	Cari persis (exact match); gunakan TRUE untuk rentang

Contoh: Mencari Nama Barang dari Kode

Tabel referensi di E1:F10:

E (Kode)	F (Nama Barang)
BRG-01	Buku Tulis
BRG-02	Pulpen
BRG-03	Penggaris

Rumus di sel C2: `=VLOOKUP(A2;$E$1:$F$10;2;FALSE)`

- Jika A2 = `BRG-02` → hasil "**Pulpen**".
- Jika A2 = `BRG-99` (tidak ada) → hasil **#N/A** (nilai tidak ditemukan).

💡 **Tips:** Selalu gunakan `FALSE` agar pencarian tepat. Referensi tabel sebaiknya **absolut** (`$E$1:$F$10`) supaya saat disalin tidak bergeser.

E. VLOOKUP dengan Tabel Nilai (Rentang) 📋

VLOOKUP juga bisa mengelompokkan nilai ke dalam kategori dengan `TRUE` (pencarian mendekati). Tabel referensi harus **diurutkan naik**.

E (Nilai Terendah)	F (Predikat)
0	D
55	C
70	B
85	A

Rumus: `=VLOOKUP(B2;$E$1:$F$4;2;TRUE)`

- B2 = 90 → **A**
- B2 = 72 → **B**
- B2 = 30 → **D**

F. Contoh Soal & Penyelesaian 📝

Contoh 1: Tuliskan rumus IF: jika nilai di B2 lebih dari 75 maka "LULUS", selain itu "REMEDIAL". **Pembahasan:**

`=IF(B2>75;"LULUS";"REMEDIAL")`.

Contoh 2: Buatlah IF bertingkat untuk kategori A (≥85), B (≥70), C (≥55), D (<55). ****Pembahasan:****

`=IF(B2 ≥ 85;"A";IF(B2 ≥ 70;"B";IF(B2 ≥ 55;"C";"D")))`.

Contoh 3: Apa fungsi argumen FALSE pada VLOOKUP? **Pembahasan:** FALSE memerintahkan pencarian **persis (exact match)** — nilainya harus sama persis dengan yang ada di kolom pertama tabel referensi. Tanpa FALSE (atau memakai TRUE), Excel mencari nilai terdekat, yang bisa menghasilkan data salah.

Contoh 4: Tabel referensi E1:F10 berisi kode (kolom E) dan nama (kolom F). Tuliskan VLOOKUP untuk menampilkan nama barang bila kodenya ada di A2. **Pembahasan:** `=VLOOKUP(A2;$E$1:$F$10;2;FALSE)`.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi ❌

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"IF hanya bisa menangani satu kondisi"	IF bisa bertingkat untuk banyak kondisi
" ≥ 70 dan >70 sama saja"	≥ 70 menyertakan 70; >70 tidak
"VLOOKUP mencari di kolom mana pun"	VLOOKUP hanya mencari di kolom pertama tabel referensi
"Lupa FALSE tidak masalah"	Tanpa FALSE hasil bisa salah untuk data tidak berurutan
"Tabel referensi boleh bergeser saat disalin"	Gunakan absolut $\$$ agar tabel tetap

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Tantangan 1 — Status Kelulusan: Buat tabel 8 siswa (Nama, Nilai) lalu tambahkan kolom Status dengan IF $\geq 75 \rightarrow \text{LULUS}$.

Tantangan 2 — Predikat Nilai: Gunakan IF bertingkat untuk mengubah nilai menjadi huruf A/B/C/D pada data yang sama.

Tantangan 3 — Daftar Barang: Buat tabel referensi 8 kode barang (Kode $\rightarrow$ Nama $\rightarrow$ Harga). Gunakan VLOOKUP untuk mengisi otomatis Nama dan Harga dari kode yang diketik di kolom lain.

I. Rangkuman Kunci

1. IF = pengambilan keputusan: $\text{=IF(kondisi; benar; salah)}$.
2. Operator perbandingan: $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, $=$, $\neq$.
3. IF bertingkat = IF di dalam IF untuk banyak kondisi.
4. VLOOKUP mencari di kolom pertama tabel referensi: $\text{=VLOOKUP(kunci; tabel; kolom; FALSE)}$.
5. Gunakan **FALSE** untuk pencarian persis; **TRUE** untuk rentang.
6. Kunci tabel referensi dengan **absolut** $\$$ agar tidak bergeser saat disalin.
7. Hasil $\#N/A$ berarti nilai kunci tidak ditemukan di tabel.

J. Glosarium

Istilah	Arti
IF	Fungsi logika untuk kondisi "jika-maka"
Nested IF	IF bertingkat di dalam IF
Operator perbandingan	Simbol untuk membandingkan nilai ($\geq$, $<$, dsb.)
VLOOKUP	Fungsi mencari data vertikal pada tabel referensi
Exact match	Pencarian persis (FALSE)
#N/A	Kode error saat nilai tidak ditemukan

K. Refleksi (Merefleksi)

- Kapan kamu lebih memilih IF bertingkat dibanding VLOOKUP?
- Bagaimana logika "jika-maka" muncul dalam kehidupan sehari-hari (keputusan, aturan, syarat)?
- Kesalahan apa yang paling sering kamu buat saat menulis IF atau VLOOKUP?
- Bagian mana yang masih perlu kamu pelajari lebih dalam?
- **Skala pemahaman diri:** $\frac{\quad}{10}$
- Apa kasus nyata yang ingin kamu pecahkan dengan IF/VLOOKUP?